

DS n°2 – Limites 2/2

Ch.4 – Gendarmes + Exponentielle

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 7 pts • Exo 2 : 6 pts • Exo 3 : 7 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 – Théorème des gendarmes (Sesamath A2 n° 23) – 7 pts [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{|x|}{x^2}$.

1. Démontrer que pour tout $x > 0$: $\frac{x-1}{x^2} < f(x) \leq \frac{1}{x}$. (3 pts)
2. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (2 pts)
3. Adapter le raisonnement pour calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (2 pts)

Exercice 2 – Limites avec exponentielle – 6 pts [Correction]

Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x-1}$ (1 pt)
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2+1}$ (1 pt)
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 2}$ (2 pts)
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 - e^x}$ (2 pts)

Exercice 3 – Croissances comparées – 7 pts [Correction]

Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4}$ (2 pts)
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$ (2 pts)
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3)$ (3 pts)

CORRIGÉ — DS N°2 — CH.4

Gendarmes + Exponentielle

Correction 1 — Théorème des gendarmes [Énoncé]

1. Définition : $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$. Pour $x > 0$, en divisant par $x^2 > 0$: $\frac{x-1}{x^2} < \frac{\lfloor x \rfloor}{x^2} \leq \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$. (3 pts)
2. $\frac{x-1}{x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$: par les gendarmes, $f(x) \rightarrow 0$. (2 pts)
3. En $-\infty$, le même encadrement vaut (avec les inégalités strictes/larges adaptées). Bornes $\rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 0$. (2 pts)

Correction 2 — Limites avec exponentielle [Énoncé]

- a) $2x - 1 \rightarrow +\infty$, $e^X \rightarrow +\infty$: $\rightarrow +\infty$. (1 pt)
- b) $-x^2 + 1 \rightarrow -\infty$, $e^X \rightarrow 0$: $\rightarrow 0$. (1 pt)
- c) Diviser numérateur et dénominateur par e^x : $\frac{1 - e^{-x}}{1 + 2e^{-x}} \rightarrow \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$. (2 pts)
- d) $e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$, donc $1 - e^x \rightarrow 1$ et $\frac{1}{1 - e^x} \rightarrow 1$. (2 pts)

Correction 3 — Croissances comparées [Énoncé]

- a) CC : $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$ pour tout n . Ici $n = 4$: $\rightarrow +\infty$. (2 pts)
- b) Posons $X = -x \rightarrow +\infty$: $x^3 e^x = -X^3 e^{-X} = -\frac{X^3}{e^X} \rightarrow 0$ (CC). (2 pts)
- c) Factorisation par e^x : $e^x - x^3 = e^x(1 - \frac{x^3}{e^x})$. CC : $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$, donc $(1 - \frac{x^3}{e^x}) \rightarrow 1$ et $e^x \rightarrow +\infty$: produit $\rightarrow +\infty$. (3 pts)